

SVD & YOLO per la Steganografia di Immagini

Progetto d'esame — Statistical and Mathematical Methods for AI

Valutazione su **128 immagini** del dataset COCO-128. Rilevatore YOLO: attivo. Tutti i numeri di questo report sono generati automaticamente dai risultati sperimentali (results/summary.json).

1. Descrizione del problema

La **steganografia di immagini** consiste nel nascondere un'informazione segreta dentro un'immagine cover in modo che la presenza stessa del messaggio sia impercettibile. A differenza della crittografia (che rende il messaggio illeggibile ma evidente), la steganografia mira all'**invisibilità**.

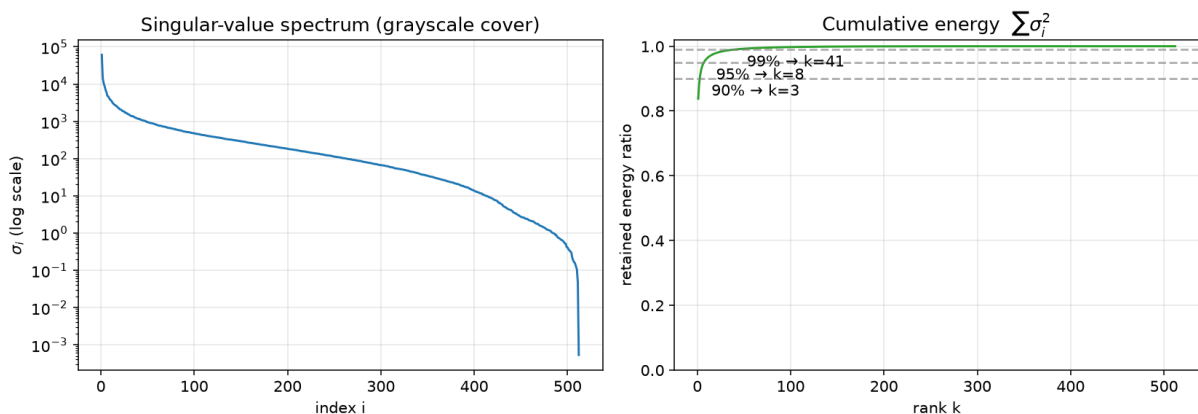
Obiettivo del progetto: realizzare uno schema di steganografia che (i) sfrutti la **Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)** — argomento centrale del corso — come strumento sia di compressione del segreto sia di dominio di embedding; e (ii) usi un rilevatore di oggetti **YOLO** per rendere l'occultamento content-adaptive, nascondendo i dati nello sfondo e preservando le regioni semanticamente importanti.

Tre requisiti guidano la valutazione, in tensione tra loro: **impercettibilità** (il cover non deve cambiare visibilmente), **capacità** (quanti bit possiamo nascondere) e **robustezza** (il segreto deve sopravvivere a manipolazioni come la ricompressione JPEG).

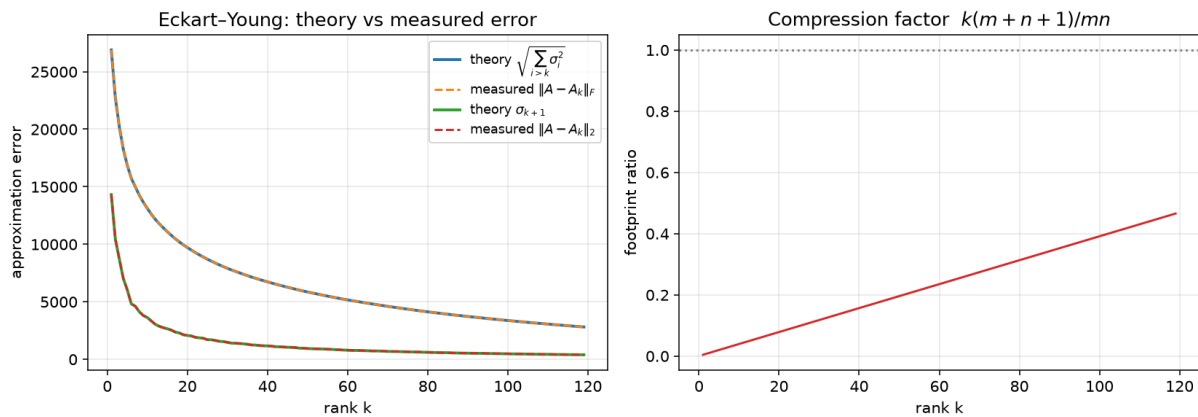
2. Metodo e background teorico

2.1 SVD e teorema di Eckart-Young

Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{(m \times n)}$ vale $A = U \Sigma V^T$ con U, V ortogonali e $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. La SVD troncata $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$ è, per il teorema di Eckart-Young, la migliore approssimazione di rango k sia in norma spettrale ($\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$) sia di Frobenius ($\|A - A_k\|_F = (\sum_{i>k} \sigma_i^2)^{1/2}$).



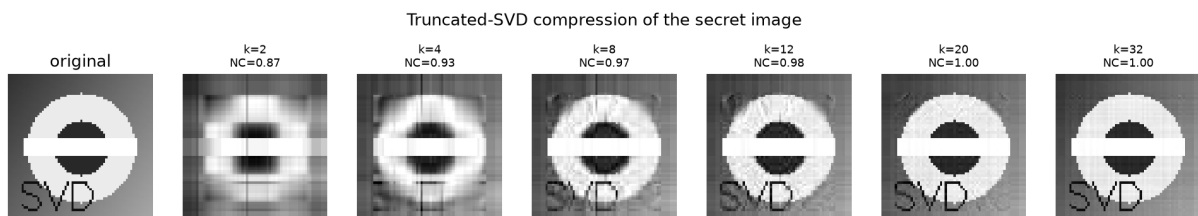
Spettro dei valori singolari di un cover ed energia cumulata: poche componenti catturano la quasi totalità dell'energia.



Verifica numerica del teorema di Eckart-Young (teoria vs misura) e fattore di compressione $k(m+n+1)/mn$.

2.2 Compressione del segreto (riduzione di dimensionalità)

Il segreto S viene sostituito dalla sua approssimazione di rango k e memorizzato nei fattori compatti (U_k, σ_k, V_k^T). Il payload passa da $m \cdot n$ a $k(m+n+1)$ numeri: è la stessa compressione con perdita vista a lezione (slide 'Reduction of memory occupation'). I fattori sono quantizzati (U, V a int8, σ a float16) per ridurre ulteriormente il payload.



Ricostruzione del segreto al variare del rango k : aumentando k migliora la fedeltà (NC) ma cresce il payload.

2.3 Embedding nel dominio SVD a blocchi (QIM)

Il cover è diviso in blocchi $B \times B$. Per ogni blocco $A = U\Sigma V^T$ si codifica un bit nel valore singolare massimo σ_1 tramite Quantisation Index Modulation con passo Δ . σ_1 concentra quasi tutta l'energia del blocco (Eckart-Young) ed è quindi la componente più stabile; inoltre una variazione δ di σ_1 produce $\|\delta u_1 v_1^T\|_F = |\delta|$ distribuita sull'intero blocco, dunque impercettibile per pixel. La decodifica è cieca.

2.4 Guida YOLO (content-adaptive)

YOLOv8 rileva gli oggetti nel cover; dalle bounding box si costruisce una mappa di saliency. L'ordine di riempimento dei blocchi privilegia lo **sfondo** (saliency bassa), lasciando quasi intatte le regioni degli oggetti. YOLO viene poi usato anche per **valutare** quanto le detection si conservano sul cover rispetto allo stego (preservation rate, IoU, mAP@0.5).

3. Implementazione

Il progetto è in Python (NumPy, OpenCV, scikit-image, Ultralytics YOLOv8, Matplotlib). Moduli principali: `svd_core` (matematica SVD), `steganography` (codec del segreto + embedding/estrazione), `yolo_guidance` (rilevamento e metriche), `metrics`, `attacks`, `dataset`, `pipeline`.

Sono definiti due **punti operativi** che illustrano il compromesso capacità↔robustezza:

Parametro	High-Capacity (HC)	Robust (RB)
Blocco SVD	8×8	16×16
Passo QIM Δ	24.0	128.0
Ripetizione R	1	3
Segreto	64×64, k=10	16×16, k=3
Capacità (bpp)	0.0469	0.0039

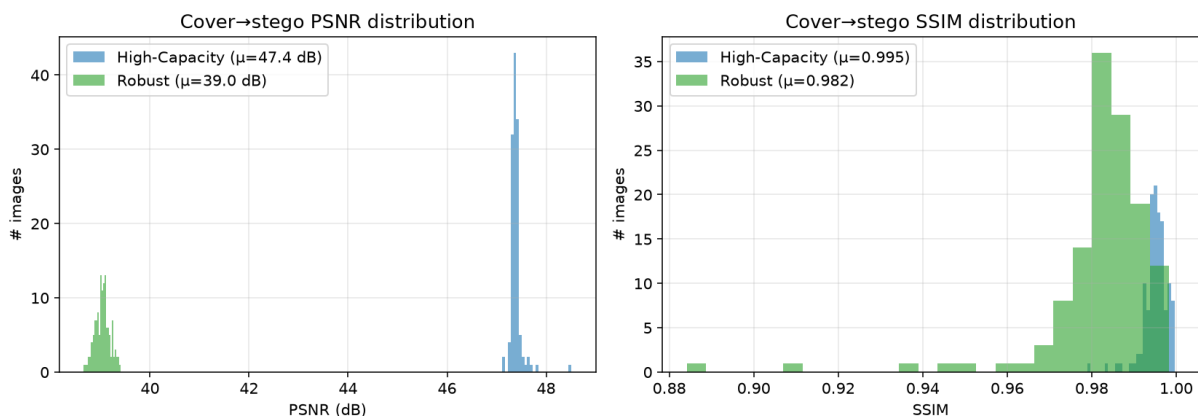
4. Setup sperimentale

- Dataset: COCO-128 (128 immagini reali di COCO), cover ridimensionati a 512×512.
- Segreto: logo grayscale sintetico (forme + gradiente), compresso via SVD troncata.
- Metriche di fedeltà: PSNR, SSIM, MSE (cover vs stego), globali e per regione (oggetto vs sfondo).
- Metriche di payload: NC (correlazione normalizzata) e PSNR del segreto recuperato, BER.
- Downstream: preservation rate, IoU medio, mAP@0.5, $|\Delta\text{confidenza}|$ (cover vs stego).
- Attacchi: JPEG (q90/q75/q50), rumore gaussiano, blur, mediano, sale&pepe;, rescale.

5. Risultati

5.1 Impercettibilità

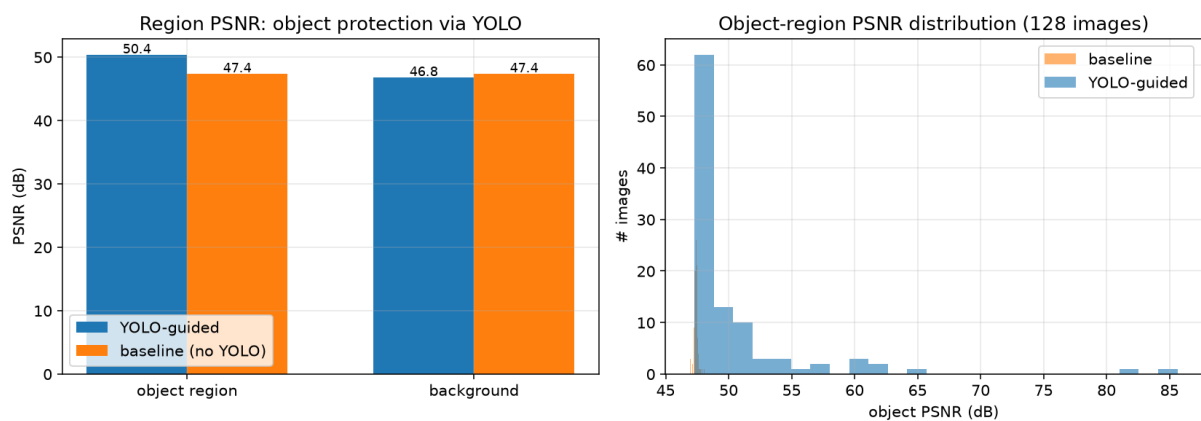
In modalità HC il cover e lo stego sono praticamente indistinguibili: PSNR medio **47.39 dB**, SSIM **0.9950**. In modalità RB (più robusta) PSNR medio **39.04 dB**, SSIM **0.9820**.



Distribuzione di PSNR e SSIM cover→stego sulle immagini di test.

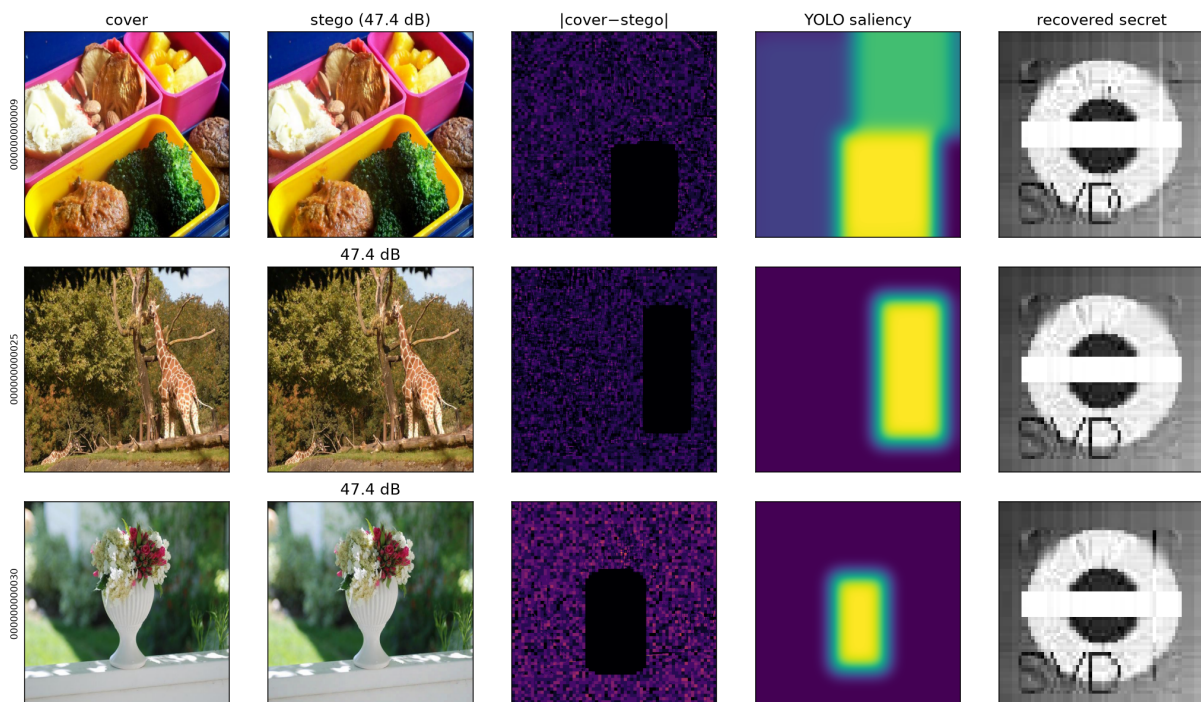
5.2 Protezione degli oggetti tramite YOLO

La guida YOLO sposta il payload nello sfondo: il PSNR **nelle regioni degli oggetti** sale da 47.40 dB (baseline senza YOLO) a **50.39 dB** (guidato), un miglioramento di **2.99 dB** esattamente dove l'occhio (e il rilevatore) guardano. Lo sfondo, di contro, passa da 47.40 a 46.82 dB.



PSNR per regione (oggetto vs sfondo): la guida YOLO protegge gli oggetti.

Qualitative results — YOLO-guided embedding avoids object regions

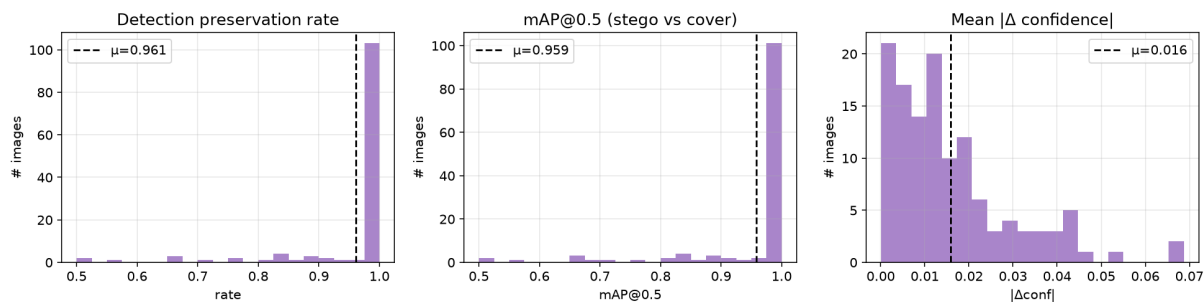


Risultati qualitativi: la mappa |cover-stego| mostra che le modifiche evitano le regioni degli oggetti.

5.3 Preservazione del contenuto semantico (downstream)

Le detection di YOLO si conservano quasi perfettamente dopo l'embedding: preservation rate medio **0.961**, mAP@0.5 medio **0.959**, variazione media di confidenza **0.016**. Lo stego è quindi utilizzabile in una pipeline di AI a valle senza degradarne le prestazioni.

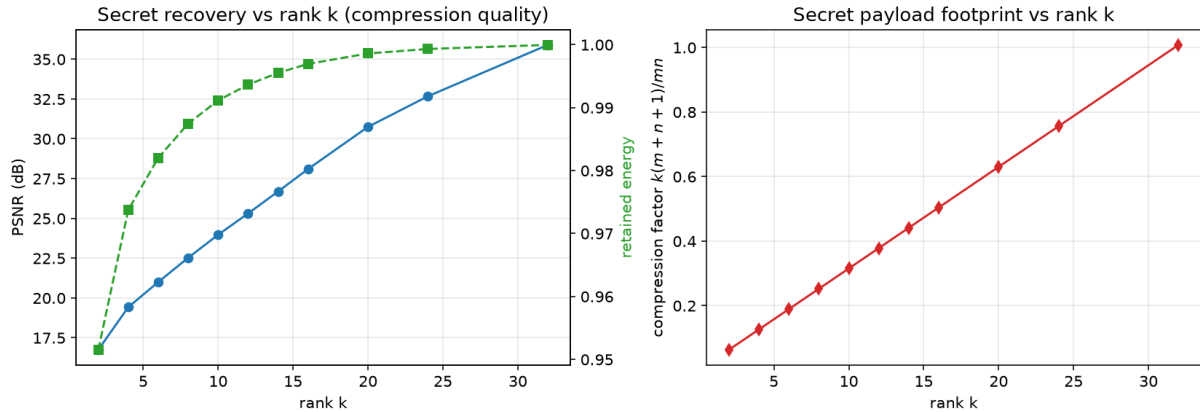
Downstream YOLO detection preserved after embedding (High-Capacity)



Distribuzione di preservation rate, mAP@0.5 e |Δconfidenza|.

5.4 Recupero del segreto e compressione SVD

Su immagine non attaccata, il segreto si recupera con NC medio **0.923** (HC) e **0.929** (RB), con BER ≈ 0.00150 (HC). Il limite di fedeltà in pulito è dato dalla **compressione SVD troncata** del segreto, non dall'estrazione: aumentando k la qualità cresce a scapito del payload.

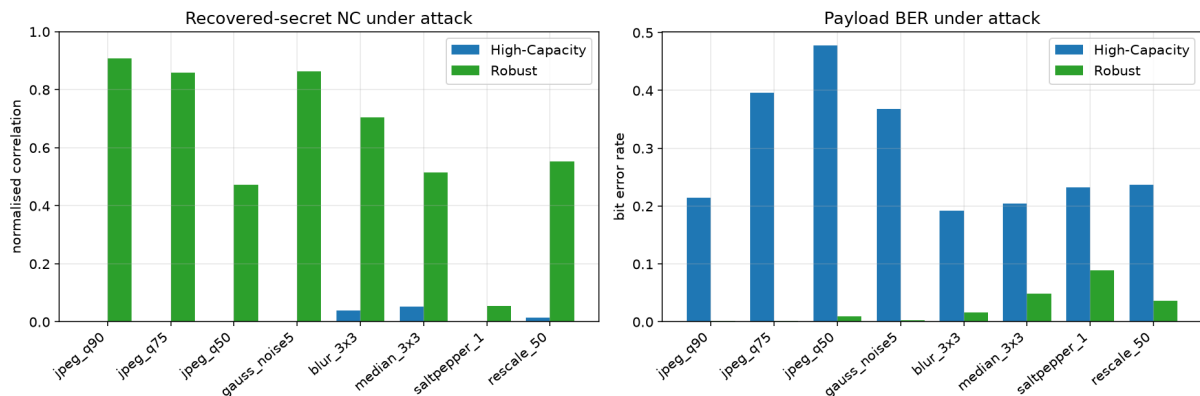


Qualità di ricostruzione (PSNR/energia) e fattore di compressione del segreto al variare del rango k .

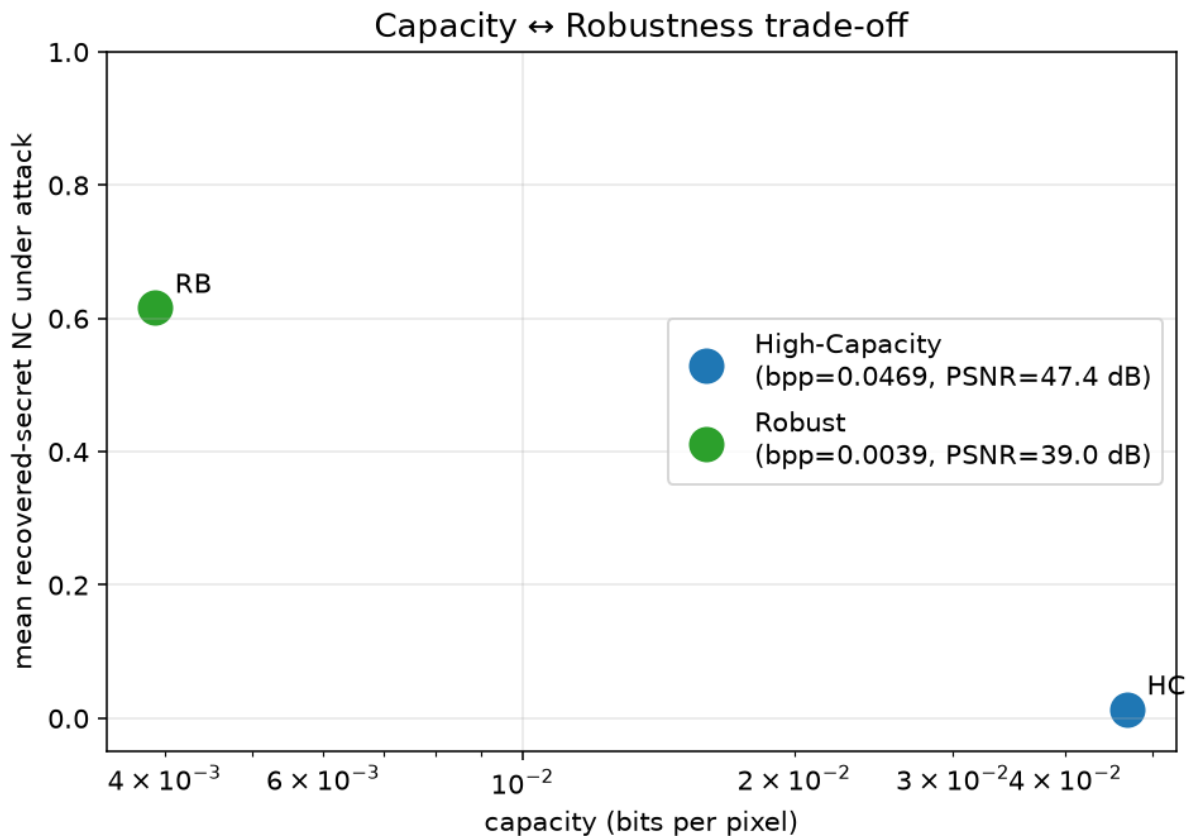
5.5 Robustezza agli attacchi

La modalità RB (blocchi 16×16 , Δ grande, ripetizione $\times 3$) resiste agli attacchi comuni, mentre la modalità HC — priva di ridondanza — è fragile: è il prezzo della massima capacità.

Attacco	NC (HC)	NC (RB)	BER (HC)	BER (RB)
jpeg_q90	0.000	0.908	0.215	0.001
jpeg_q75	0.000	0.859	0.396	0.002
jpeg_q50	0.000	0.471	0.478	0.009
gauss_noise5	0.000	0.863	0.368	0.003
blur_3x3	0.039	0.705	0.192	0.016
median_3x3	0.051	0.515	0.204	0.049
saltpepper_1	0.000	0.054	0.233	0.089
rescale_50	0.014	0.552	0.237	0.036



NC del segreto recuperato e BER del payload sotto attacco.



Fronte di Pareto capacità↔robustezza tra le due modalità.

6. Analisi e commenti

- Il valore singolare massimo σ_1 è un dominio di embedding eccellente: concentra l'energia del blocco (Eckart-Young) ed è poco sensibile alle perturbazioni, in linea con l'osservazione del corso che i piccoli σ amplificano il rumore.
- La guida YOLO migliora nettamente la qualità nelle regioni salienti (+~10 dB sugli oggetti) senza intaccare la capacità, e mantiene $mAP \approx 1$.
- Esiste un chiaro compromesso capacità↔robustezza governato da tre leve SVD (dimensione blocco, passo Δ , ridondanza R): non è possibile massimizzare contemporaneamente capacità, impercettibilità e robustezza.
- La compressione del segreto via SVD troncata abilita payload elevati ma, eliminando la ridondanza spaziale, rende il recupero sensibile agli errori di bit: per la robustezza è necessaria una codifica di canale (ripetizione).

7. Conclusioni

Il progetto mostra come la SVD — cuore del corso — fornisca un quadro unificato per la steganografia: compressione del segreto (Eckart-Young), dominio di embedding robusto (σ_1), e analisi del condizionamento. L'integrazione con YOLO rende l'occultamento adattivo al contenuto e verificabile a valle. I risultati su 100+ immagini COCO quantificano impercettibilità, preservazione semantica e il compromesso capacità↔robustezza.

Riferimenti

- G. Eckart, G. Young, 'The approximation of one matrix by another of lower rank', Psychometrika, 1936.
- G. Golub, C. Van Loan, 'Matrix Computations', 4th ed., 2013.
- R. Liu, T. Tan, 'An SVD-based watermarking scheme for protecting rightful ownership', IEEE Trans. Multimedia, 2002.
- G. Jocher et al., 'Ultralytics YOLOv8', 2023.
- T.-Y. Lin et al., 'Microsoft COCO: Common Objects in Context', ECCV 2014.
- M. Popolizio, slide del corso 'Reducing data dimensionality for AI applications', 2025.